

Henry Bory Prevez

Doctor en Ciencias | Profesor Titular | Universidad de Oriente | Santiago de Cuba

Áreas principales: Automática, control avanzado, electrónica de potencia, modelado matemático, sistemas dinámicos, energías renovables, micro-hidroeléctricas, microrredes aisladas, sistemas OTEC, energía undimotriz, simulación científica y biofísica computacional.

Contacto público: pendiente de confirmar.

Portafolio profesional / QR: en preparación hasta publicar una URL estable.

Perfil profesional

Doctor en Ciencias y Profesor Titular de la Universidad de Oriente, con trayectoria académica e investigativa en automática, control avanzado, electrónica de potencia, modelado matemático y simulación de sistemas dinámicos. Su perfil integra investigación aplicada en energías renovables, micro-hidroeléctricas aisladas, microrredes, sistemas OTEC, energía undimotriz y modelado computacional interdisciplinario aplicado a biofísica y oncología matemática.

Ha participado en publicaciones científicas sobre rectificadores conmutados simétricamente, regulación de frecuencia en micro-hidroeléctricas aisladas, modelado de centrales maremotérmicas y simulaciones matemáticas vinculadas al crecimiento tumoral sólido y densidad de carga superficial. Su trabajo combina fundamentos de ingeniería eléctrica, automática, electrónica de potencia, modelado matemático y herramientas computacionales como MATLAB/Simulink, Octave y Arduino.

Competencias clave

- Automática y control avanzado.
- Electrónica de potencia.
- Modelado matemático de sistemas dinámicos.
- Simulación computacional aplicada a ingeniería y ciencia.
- Regulación de frecuencia en sistemas aislados.
- Micro-hidroeléctricas y microrredes aisladas.
- Energías renovables, OTEC y energía undimotriz.
- Sistemas hidroenergéticos asociados a turbina Pelton.
- Biofísica computacional y oncología matemática.
- Desarrollo académico de software científico.
- MATLAB, Simulink, Octave y Arduino.

Competencias técnicas ATS

Automática; control avanzado; control PID; control PI; modelado matemático; sistemas dinámicos; electrónica de potencia; rectificadores monofásicos; rectificadores trifásicos; convertidores AC/AC; convertidores AC/DC; regulación de frecuencia; factor de potencia; micro-hidroeléctricas; plantas micro-hidroeléctricas aisladas; microrredes aisladas; energías renovables; turbina Pelton; sistemas OTEC; centrales maremotérmicas; ciclo de Anderson; energía undimotriz; modelado de oleaje; simulación; MATLAB; Simulink; Octave; Arduino; biofísica computacional; oncología matemática; crecimiento tumoral; ecuaciones de Gompertz;

ecuación de Poisson; densidad de carga superficial; investigación académica; docencia universitaria; I+D.

Experiencia académica e investigativa

Profesor Titular e Investigador Académico

Universidad de Oriente, Santiago de Cuba

- Desarrollo de investigación académica en automática, control avanzado, electrónica de potencia y sistemas dinámicos.
- Trabajo científico aplicado a micro-hidroeléctricas aisladas, regulación de frecuencia y electrónica de potencia para sistemas de generación renovable.
- Modelado y simulación de sistemas energéticos, incluyendo centrales maremotérmicas, energía undimotriz y sistemas asociados a oleaje marino.
- Participación en investigaciones interdisciplinarias de modelado matemático y biofísica computacional aplicadas a crecimiento tumoral sólido y densidad de carga superficial.
- Uso de herramientas computacionales para modelado, simulación y validación conceptual de sistemas dinámicos.
- Formación académica y docencia universitaria en áreas asociadas a automática, control, modelado y sistemas eléctricos, según validación documental pendiente para asignaturas específicas.

Líneas de investigación

Automática, control y sistemas dinámicos

Investigación en control avanzado, modelado de sistemas dinámicos, regulación y simulación computacional de procesos físicos y tecnológicos.

Electrónica de potencia y micro-hidroeléctricas

Investigación en rectificadores monofásicos y trifásicos con conmutación simétrica, convertidores AC/AC, mejora del factor de potencia y regulación de frecuencia en micro-hidroeléctricas aisladas.

Energías renovables, OTEC y energía undimotriz

Modelado de centrales maremotérmicas de ciclo abierto o ciclo de Anderson, simulación de parámetros del oleaje y desarrollo académico de software para energía undimotriz.

Biofísica computacional y oncología matemática

Modelado matemático y simulación de fenómenos asociados al crecimiento tumoral sólido, densidad de carga superficial, ecuaciones de Gompertz y Poisson, y posibles interpretaciones biofísicas de procesos tumorales.

Publicaciones seleccionadas

- Bory, H.; Martin, J. L.; Martinez de Alegria, I.; Vazquez, L. Effect of Symmetrically Switched Rectifier Topologies on the Frequency Regulation of Standalone Micro-Hydro Power Plants. *Energies*, 2021, 14(11), 3201. DOI: 10.3390/en14113201.

- Bory, H.; Vazquez, L.; Martinez, H.; Majanne, Y. Evaluation of the Symmetrically Switched Converter Structures on the Frequency Regulation of Standalone Micro Hydro Power Plants. IFAC-PapersOnLine, 2022, 55(9), 70-75. DOI: 10.1016/j.ifacol.2022.07.013.
- Bory, H.; Vazquez, L.; Martinez, H.; Majanne, Y. Symmetrical Angle Switched Single-Phase and Three-Phase Rectifiers: Application to Micro Hydro Power Plants. IFAC-PapersOnLine, 2019, 52(4), 216-221. DOI: 10.1016/j.ifacol.2019.08.182.
- Bory Prevez, H. et al. Simulations of surface charge density changes during the untreated solid tumour growth. Royal Society Open Science, 2022, 9(11), 220552. DOI: 10.1098/rsos.220552.
- Bory Prevez, H.; Castellano Sanchez, A. O. Modelo en MatLab de centrales maremotérmicas de ciclo de Anderson. Primera aproximación. Ingeniería Hidráulica y Ambiental, 2024, 45(1), 77-90.
- Bory Prevez, H.; Martinez Garcia, H.; Vazquez Seisdedos, L. et al. Comparación entre rectificadores con conmutación simétrica y convertidores AC/AC para mejora del factor de potencia en microcentrales hidroeléctricas. Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial, 2018-2019.

Software, registros y resultados tecnológicos

Niord v.1.0 / Niord0150-01-2022

Coautor del software Niord v.1.0, orientado al cálculo, modelado y simulación de parámetros asociados al oleaje y la energía undimotriz. Registro Niord0150-01-2022 confirmado por el usuario; pendiente de anexar certificado oficial al repositorio documental para trazabilidad máxima.

Soluciones hidroenergéticas asociadas a turbina Pelton

Participación en líneas de trabajo y soluciones hidroenergéticas asociadas a micro-hidroeléctricas y turbina Pelton. Este apartado debe mantenerse como solución tecnológica o línea aplicada hasta clasificar documentalmente si corresponde a proyecto, prototipo, diseño, patente, informe técnico u otro resultado formal.

Trabajo actual no publicado

Control en tiempo real con Arduino y Octave

Línea de trabajo actual / prototipo experimental en validación relacionado con una planta de primer orden, sistema tipo resistencia-capacitor, Arduino, Octave y control en tiempo real desde computadora. No debe presentarse como publicación hasta contar con informe técnico, repositorio, datos experimentales, video demostrativo o artículo académico.

Formación académica

Doctor en Ciencias. Detalles de institución, año, tesis y formación previa pendientes de incorporar desde documentación oficial o CV académico original.

Información pendiente para versión final ATS

- Correo electrónico público autorizado.
- Teléfono o contacto institucional autorizado, si procede.
- Enlace al portafolio profesional.

- ORCID, Google Scholar, ResearchGate, Scopus o Web of Science, cuando se definan como enlaces públicos oficiales.
- Formación académica completa con años e instituciones.
- Asignaturas impartidas, tutorías, tribunales y proyectos, solo con evidencia.
- Certificado oficial de Niord0150-01-2022.
- Evidencia documental de solución hidroenergética asociada a turbina Pelton.

Palabras clave ATS

Automática; Control avanzado; Electrónica de potencia; Modelado matemático; Sistemas dinámicos; Energías renovables; Micro-hidroeléctricas; Microrredes aisladas; Turbina Pelton; OTEC; Energía undimotriz; MATLAB; Simulink; Octave; Arduino; Biofísica computacional; Oncología matemática; Crecimiento tumoral; Gompertz; Poisson; Densidad de carga superficial; Software científico; Investigación aplicada; Docencia universitaria; Universidad de Oriente.